

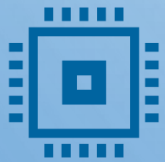
Aplicatie Web – PaintStudio

Studenti: Nechifor Cristina Claudia
Runceanu Vlad Nicușor
Munteanu Daniel
Stoian Dana

Profesor coordonator: Ciobanu Catalin

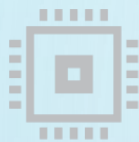
Tehnologii și Sisteme de telecomunicații

An: 2026



Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR



Cuprins:

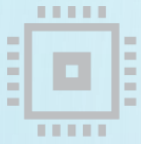
- 1. Temă şi obiective**
- 2. Componente software**
- 3. Descrierea aplicaţiei propuse**
- 4. Funcţionalitati adaugate**
- 5. Testare şi rezultate obţinute**
- 6. Direcţii viitoare de dezvoltare**
- 7. Demonstraţie**

Temă şi obiective

- Tema proiectului este implementarea unei aplicaţii web pentru desenare care sa acopere facilitatile de bază de care are nevoie utilizatorul final.

Obiective:

- Desenarea uşoară cu ajutorul mouse-ului
- Asigurarea posibilităţii de a salva lucrul curent
- Design plăcut şi intuitiv
- Bună funcţionare în condiţii de suprasolicitare



Universitatea
Transilvania
din Braşov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Componente software

HTML

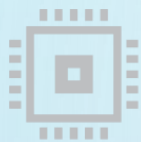


CSS



JS





Universitatea
Transilvania
din Braşov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Descrierea aplicaţiei propuse

PaintStudio
CANVAS DRAWING APP



Universitatea
Transilvania
din Braşov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

PaintStudio

CANVAS DRAWING APP

CULORI

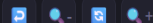


GROSIME



17px

Zoom & Undo

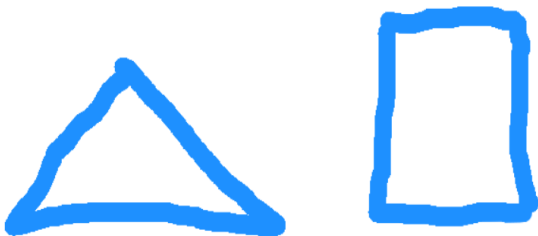


ACȚIUNI

Salvează

Șterge tot

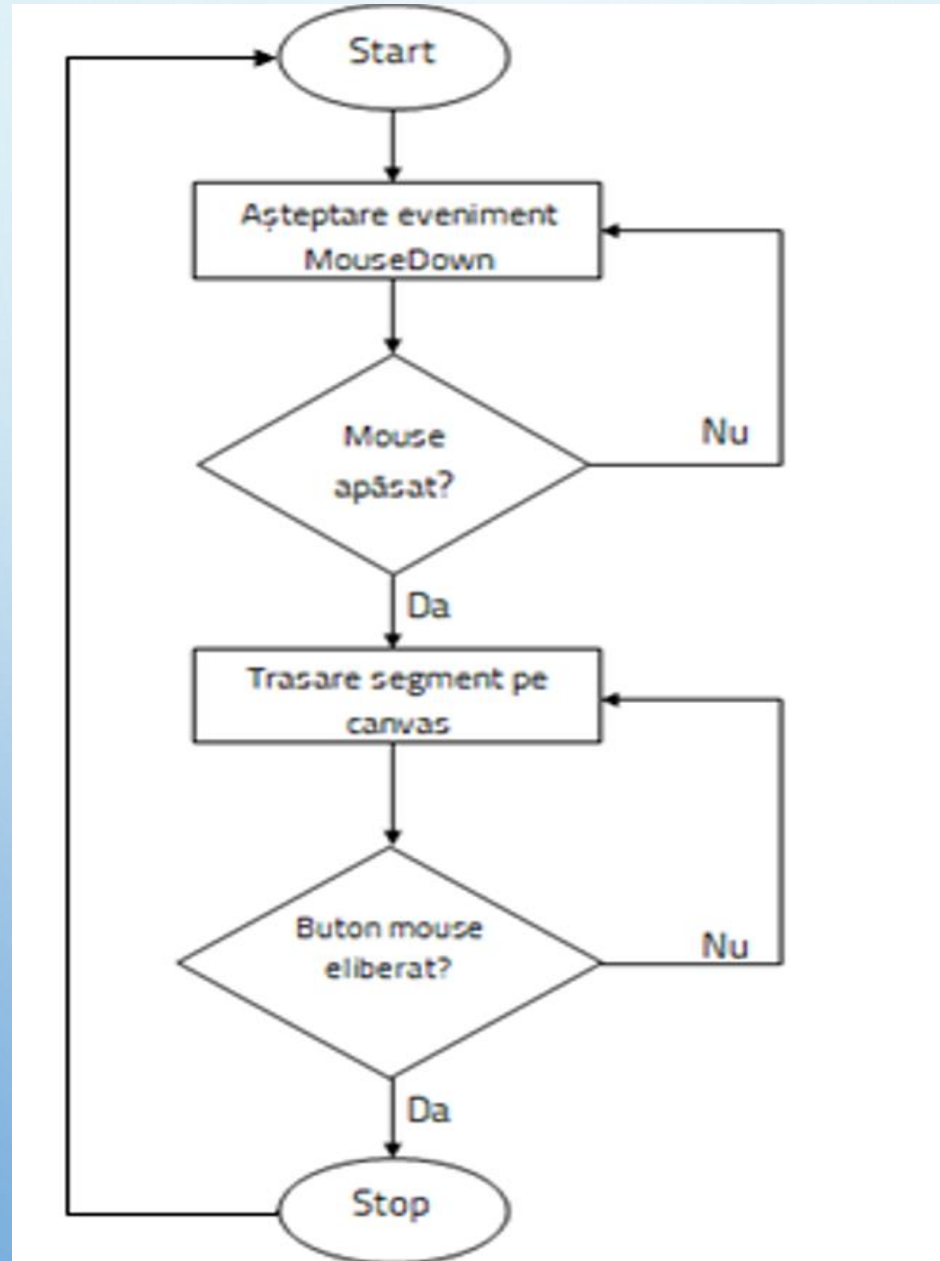
TEST



Zoom: 100%

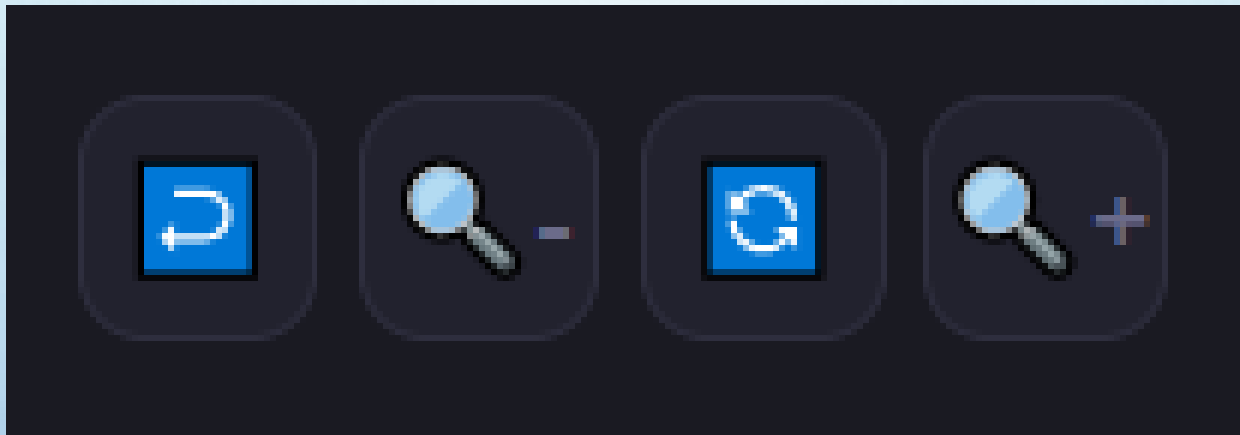
*1e90ff

DIAGRAMA DE FLUX PENTRU DESENARE



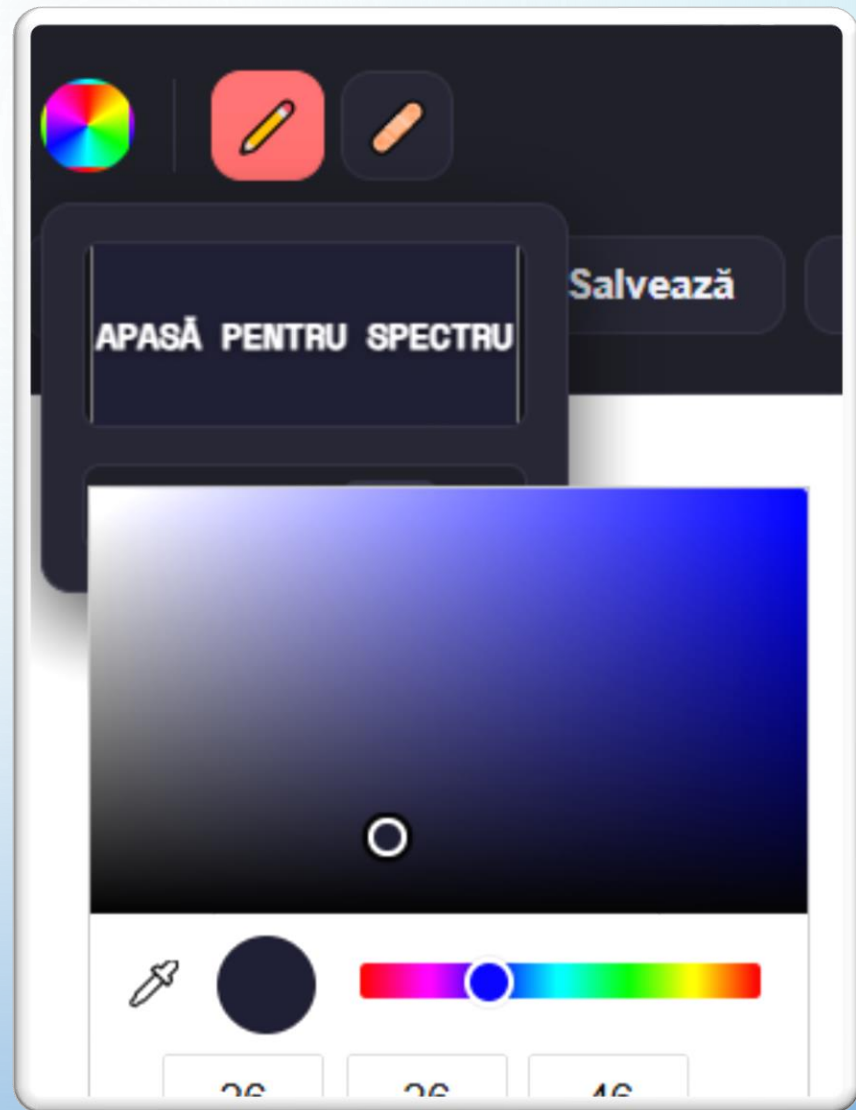


Functionalitati introduse



- Undo
- Zoom (-)
- Redo
- Zoom (+)

ALEGERE
CULOARE NOUĂ
DIN PALETA DE
CULORI





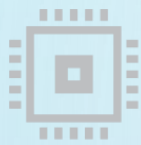
```
top Filter Default levels No Issues 1 hidden

START: Suita de Teste Paint Studio teste.js:6

[TRECU] Stare Inițială: Culoarea pornește setată pe negru (#1a1a2e) teste.js:14
[TRECU] Stare Inițială: Grosimea pensulei este 5px teste.js:14
[TRECU] Stare Inițială: Unealta selectată este creionul teste.js:14
[TRECU] Stare Inițială: Nivelul de Zoom este 1 (100%) teste.js:14
[TRECU] Unelte (Radieră): Variabila și UI-ul trec corect pe Radieră teste.js:14
[TRECU] Unelte (Creion): Variabila și UI-ul revin corect pe Creion teste.js:14
[TRECU] Culori (Predefinite): Funcția 'changeColor' actualizează culoarea globală și UI-ul teste.js:14
[TRECU] Culori (Native Picker): Funcția 'handleNativeColor' procesează corect input-ul teste.js:14
[TRECU] Culori (Hex Input): Funcția 'applyHexInput' formatează corect codul adăugând '#' automat teste.js:14
[TRECU] Grosime Pensulă: 'changeSize' setează lățimea contextului 2D la 24px teste.js:14
[TRECU] Zoom (Incrementare): 'adjustZoom(0.2)' crește nivelul corect teste.js:14
[TRECU] Zoom (Limita Maximă): Sistemul blochează depășirea limitei de 500% (x5) teste.js:14
[TRECU] Zoom (Limita Minimă): Sistemul blochează micșorarea sub 20% (x0.2) teste.js:14
[TRECU] Zoom (Reset): 'resetZoom' aduce corect ecranul la nivelul inițial (1) teste.js:14
[TRECU] Undo (Salvare): 'saveCanvasState' adaugă corect o stare nouă în memorie teste.js:14
[TRECU] Undo (Gestionare Memorie): Sistemul șterge automat stările vechi pentru a nu depăși limita de 20 (previne memory leaks) teste.js:14
[TRECU] Undo (Execuție): 'undoAction' extrage ultima stare din memorie teste.js:14
[TRECU] Canvas (Ștergere): 'clearCanvas' umple ecranul cu alb și actualizează statusul teste.js:14

REZULTAT FINAL: 18/18 teste trecute 100% activate Windows
```

TESTARE ȘI REZULTATE OBȚINUTE



Testare manuale și rezultatele obținute

Latența la desen cu viteze diferite -> fără lag

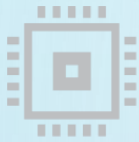
Schimbare culori/grosime -> efect imediat pe canvas

Import(Screenshot) -> imagine poziționabila liber

Export -> fișierul conține exact ce e pe ecran

Funcția undo funcționează corect

Stiva undo are o limită de 20 de obiecte -> nu mai apare lag imens atunci când se desenează în aplicație mult



Ce am realizat

Aplicație web funcțională fără instalări, orice browser

Coordonate precise la orice nivel de zoom(`getCanvasPos`)

Import imagini clipboard cu poziționare liberă

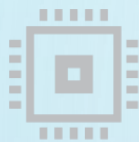
Export PNG fidel prin `canvas.toDataURL()`

18/18 teste automate trecute

Ce provocari am depășit

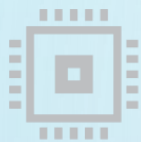
Coordonate eronate la zoom -> rezolvat cu `scaleX/scaleY`

Undo ocupă toată memoria RAM în sesiuni lungi -> rezolvat cu o limită de 20 de stări stocate în stivă



Direcţii pentru îmbunătăţiri viitoare

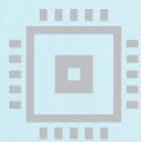
- Aplicaţia poate fi îmbunătăţită prin adăugarea mai multor facilităţi ex. forme geometrice şi modele deja definite
- Implementarea unui sistem de stocare cloud pentru utilizatori
- Straturi multiple – Canvas-uri suprapuse
- Colaborare real-time folosind WebSockets – desen multi-user sincron
- Filtre grafice(ex alb-negru, blur, RGB per pixel(ImageData))



Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Demonstrație



Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Vă mulțumim pentru atenție!